

Техническое задание (ТЗ)

1. Цели и назначение продукта

Care for Me - игра-симулятор в жанре тамагочи. Игрок ухаживает за виртуальными растениями: поливает, следит за условиями содержания, наблюдает за ростом.

Бизнес-цели:

№	Цель
Ц-1	Обеспечить расслабляющий игровой опыт без стресса и жестких временных рамок
Ц-2	Обучить игрока базовым принципам ухода за растениями через практику и советы
Ц-3	Мотивировать игрока возвращаться в игру ежедневно через систему прогрессии
Ц-4	Дать игроку ощущение заботы и ответственности за живой объект

2. Роли пользователей

В системе одна роль - Игрок.

Игрок - зарегистрированный пользователь, который входит в игру, ухаживает за растениями и получает прогресс.

3. Пользовательские сценарии

Сценарий 1: Первое знакомство с игрой

Игрок впервые открывает приложение. Он проходит краткое обучение, регистрируется и попадает в игровую комнату, где сажает свое первое растение.

Шаги:

- 1) Игрок открывает приложение.
- 2) Система предлагает зарегистрироваться.
- 3) Игрок вводит логин и пароль, создает аккаунт.
- 4) Система показывает обучение.
- 5) Игрок попадает в игровую комнату.
- 6) Игрок нажимает на пустое место и выбирает горшок и растение.
- 7) Растение посажено. Начинается рост.

Сценарий 2: Ежедневный уход

Игрок возвращается в игру после перерыва. Он проверяет состояние растений, поливает те, которым пора, и читает советы системы.

Шаги:

- 1) Игрок открывает приложение и входит в аккаунт.
- 2) Система отображает комнату с актуальным состоянием всех растений.
- 3) Игрок видит, что растение пора поливать.
- 4) Игрок нажимает на горшок → открывается крупный вид → нажимает «Полить».
- 5) Система фиксирует полив и показывает похвалу.
- 6) Игрок закрывает игру.

Сценарий 3: Лечение больного растения

Игрок замечает, что у одного из растений появилась болезнь. Он читает диагноз и выполняет нужное действие.

Шаги:

- 1) Игрок видит индикатор болезни на горшке.
- 2) Нажимает на горшок - система показывает диагноз и совет.
- 3) Игрок выполняет рекомендованное действие (поливает / переставляет / пересаживает / ждёт).
- 4) Болезнь проходит. Система поздравляет игрока.

Сценарий 4: Гибель растения и новый старт

Игрок долго не заходил. Растение погибло. Игрок читает причину, убирает горшок и сажает новое.

Шаги:

- 1) Игрок видит индикатор гибели на горшке.
- 2) Нажимает на горшок - система объясняет причину гибели и даёт совет.
- 3) Игрок убирает горшок.
- 4) Место освобождается. Игрок может посадить новое растение.

Сценарий 5: Получение нового уровня

Игрок выполнил все задания текущего уровня. Система автоматически повышает уровень и открывает новый контент.

Шаги:

- 1) Игрок выполняет последнее задание уровня.
- 2) Система фиксирует выполнение, показывает анимацию награды.
- 3) Открывается новый элемент (горшок, лейка или растение).
- 4) Система сообщает игроку, что именно разблокировано.
- 5) Игрок продолжает игру с новыми возможностями.

4. Функциональные требования

4.1 Авторизация и аккаунт

№	Требование
A-1	Система должна позволять пользователю создать аккаунт по логину и паролю
A-2	Система должна проверять, что логин не занят другим пользователем
A-3	Система должна устанавливать минимальную длину логина и пароля
A-4	Система должна позволять пользователю входить в существующий аккаунт
A-5	Система должна сохранять сессию пользователя, чтобы не требовать повторного входа при следующем посещении
A-6	Система должна позволять пользователю выйти из аккаунта
A-7	Система должна отслеживать, сколько дней подряд пользователь заходит в игру
A-8	Закрытые разделы игры должны быть недоступны без авторизации
A-9	При первом входе система должна провести игрока через обучение
A-10	После прохождения обучения флаг «обучение пройдено» сохраняется - повторно не показывается

4.2 Игровая комната

№	Требование
K-1	Система должна отображать игровую комнату как основной экран после входа
K-2	В комнате должно быть 6 мест для горшков с разными уровнями освещенности
K-3	Каждое место имеет фиксированный уровень освещенности: высокий, средний или низкий
K-4	Состояние каждого горшка должно быть визуально различимы: пустой / здоровое растение / больное / мёртвое
K-5	Больное растение должно иметь визуальный индикатор болезни прямо на горшке в комнате
K-6	Мертвое растение должно иметь визуальный индикатор гибели прямо на горшке в комнате
K-7	Текущий уровень игрока должен быть всегда виден на экране
K-8	Панель заданий должна отображать актуальный прогресс в режиме реального времени

4.3 Посадка растения

№	Требование
ПС-1	Игрок должен иметь возможность посадить растение на любое пустое место
ПС-2	При выборе места система должна предложить выбрать горшок, а затем растение
ПС-3	В списке выбора должны отображаться только те горшки и растения, которые доступны на текущем уровне игрока
ПС-4	После посадки растение немедленно появляется в выбранном месте
ПС-5	Рост растения начинается автоматически с момента посадки

4.4 Взаимодействие с растением (зум-панель)

№	Требование
ЗУМ-1	При нажатии на горшок система должна открывать крупный вид растения
ЗУМ-2	В крупном виде должны быть отображены: название вида и никнейм, текущее состояние, таймер следующего полива, информация о болезни (если есть)
ЗУМ-3	Таймер полива должен отображаться только пока растение не достигло зрелости
ЗУМ-4	При болезни в крупном виде должны отображаться: диагноз, симптом, совет по лечению
ЗУМ-5	После гибели растения таймеры должны скрываться
ЗУМ-6	Кнопка удаления горшка должна быть доступна в любом состоянии

4.5 Полив

№	Требование
П-1	Игрок должен иметь возможность полить растение через крупный вид
П-2	Полив недоступен для мёртвых растений
П-3	После полива система должна зафиксировать время и обновить таймер следующего полива
П-4	Если полив выполнен в допустимом временном окне - система должна похвалить игрока
П-5	Если игрок поливает слишком рано - система должна предупредить его, но не запрещать полив
П-6	Похвала за идеальный полив должна показываться не чаще 2 раз в сутки, чтобы не раздражать игрока

4.6 Перестановка растения

№	Требование
ПР-1	Игрок должен иметь возможность переставить горшок на другое место в комнате
ПР-2	Перестановка недоступна для мёртвых растений
ПР-3	После перестановки система должна немедленно пересчитать условия содержания
ПР-4	Если новое место соответствует потребностям растения - болезнь от освещения должна сниматься сразу

4.7 Пересадка растения

№	Требование
РП-1	Игрок должен иметь возможность пересадить растение в другой горшок
РП-2	Пересадка недоступна для мёртвых растений
РП-3	В списке выбора должны отображаться только горшки, доступные на текущем уровне
РП-4	Если новый горшок подходит растению - связанная болезнь должна сниматься сразу

4.8 Удаление горшка

№	Требование
УД-1	Игрок должен иметь возможность убрать горшок в любой ситуации
УД-2	Перед удалением система должна запросить подтверждение
УД-3	После подтверждения место освобождается и становится доступным для новой посадки

4.9 Рост растений

№	Требование
Р-1	Растение должно проходить 4 стадии роста: Семечко → Росток → Расцвёл → Гибель (необязательно)
Р-2	Рост должен происходить автоматически с течением времени, даже пока игрок не в игре
Р-3	При появлении ростка система должна уведомить игрока
Р-4	Каждый вид растения должен иметь собственные сроки роста, отличающиеся от других видов
Р-5	Переход к стадии «Расцвёл» должен быть заблокирован, если у растения есть болезнь или нарушен режим полива
Р-6	При блокировке цветения система должна объяснить причину
Р-7	При успешном расцветании система должна уведомить игрока

4.10 Болезни растений

№	Требование
Б-1	Система должна автоматически отслеживать состояние каждого растения и выявлять нарушения ухода
Б-2	При нарушении условий система должна присваивать растению болезнь и показывать её визуально
Б-3	Игрок должен понимать причину болезни без необходимости самостоятельно догадываться
Б-4	Система должна предлагать конкретный способ лечения для каждой болезни
Б-5	Болезнь от нехватки полива (засуха) должна лечиться поливом
Б-6	Болезнь от избытка полива (перелив) должна лечиться временем - нужно не поливать несколько дней
Б-7	Болезнь от неподходящего освещения должна лечиться перестановкой на правильное место
Б-8	Болезнь от неподходящего горшка должна лечиться пересадкой
Б-9	Если болезнь не лечат в течение установленного времени - растение должно погибнуть
Б-10	После выздоровления система должна поздравить игрока

4.11 Гибель растения

№	Требование
Г-1	При гибели растения система должна объяснить конкретную причину
Г-2	При первой гибели сообщение должно быть мягким и ободряющим

Г-3	После гибели все действия по уходу должны быть недоступны - только удаление горшка
Г-4	Прогресс игрока (уровень, достижения) при гибели растения не сбрасывается

4.12 Уведомления и советы

№	Требование
У-1	Система должна информировать игрока о ключевых событиях: полив, рост, болезнь, выздоровление, гибель, новый контент
У-2	Уведомления не должны перекрывать весь экран и мешать игре
У-3	Каждое уведомление должно исчезать автоматически через разумное время
У-4	Позитивные советы-похвалы не должны показываться слишком часто, чтобы не обесцениваться
У-5	Уведомления о болезни должны содержать не только факт болезни, но и понятный совет
У-6	Уведомление о новом разблокированном контенте должно четко называть, что именно открылось

4.13 Прогрессия: уровни и задания

№	Требование
УР-1	Игровой прогресс делится на уровни; для перехода на каждый следующий нужно выполнить набор заданий
УР-2	На каждом уровне должно быть ровно 3 задания
УР-3	Задания должны быть выполнимы в рамках естественного игрового процесса
УР-4	Прогресс по заданиям должен отслеживаться автоматически - игрок не должен нажимать «сдать задание»
УР-5	При выполнении всех заданий уровень должен повышаться автоматически
УР-6	При повышении уровня система должна показать игроку анимацию-награду
УР-7	Каждый новый уровень должен открывать новый игровой объект или вид растения
УР-8	Система должна четко сообщить, что именно разблокировано
УР-9	Повторно повысить один и тот же уровень невозможно

Таблица разблокировок по уровням:

Уровень	Что открывается
1	Спатифиллум, Горшок 1 - обычный, Лейка 1 - бежевая (стартовый набор)
2	Горшок 2 - с рисунком
3	Кактус
4	Лейка 2 - розовая
5	Фикус
6	Горшок 3 - большой

4.14 Достижения

№	Требование
Д-1	Система должна выдавать достижения за особые события в игре
Д-2	При получении достижения должна показываться визуальная награда
Д-3	Каждое достижение выдаётся только один раз
Д-4	Достижения не сбрасываются при гибели растения

Перечень достижений:

Название	Условие
Заботливый родитель	Вырастить любой цветок от семечка до полной зрелости (максимальная стадия) без критических ошибок
Ой, всё пропало	Впервые довести цветок до полного увядания («смерти»)
Упс..ошибка	Получить любой негативный эффект (пожелтение, увядание, гниль, ожог)
Коллекционер	Вырастить до зрелости все 3 вида цветов: Спатифиллум, Кактус, Фикус
Терпеливый садовод	Ухаживать за любым растением 7 дней подряд (реальных дней, с ежедневным входом)
Страж флоры	Успешно пройти до 6 уровня

4.15 Сохранение прогресса

№	Требование
С-1	Прогресс игрока должен сохраняться автоматически - без ручного нажатия «Сохранить»
С-2	При повторном входе в игру игрок должен видеть то состояние, в котором оставил игру
С-3	Рост и состояние растений должны рассчитываться с учётом реального времени, прошедшего с момента последнего входа
С-4	Прогресс не должен зависеть от конкретного браузера или устройства

5. Нефункциональные требования

№	Требование
НФ-1	Интерфейс должен быть понятен без инструкции: новый игрок должен разобраться в базовых действиях самостоятельно
НФ-2	Игра должна корректно отображаться на экранах с разрешением от 1280×720 и выше
НФ-3	Приложение должно работать в современных браузерах без установки дополнительных программ
НФ-4	Основной игровой процесс должен быть доступен при нестабильном соединении - рост и таймеры продолжают работать

НФ-5	Данные аккаунта пользователя должны быть защищены от несанкционированного доступа
НФ-6	должна требовать постоянного присутствия игрока - достаточно ежедневного

6. Ограничения и допущения

№	Ограничение
О-1	Приложение рассчитано на одного игрока - мультиплеер не предусмотрен
О-2	Количество мест для горшков фиксировано - 6, расширение не планируется
О-3	Количество видов растений в версии 3 (Спатифиллум, Кактус, Фикус)
О-4	Максимальный уровень прогрессии - 6
О-5	Приложение предназначено для настольных браузеров; мобильная адаптация в данной версии не включена

Описание экранов

1. Экран входа / регистрации

Назначение: первая точка входа в приложение для новых и вернувшихся игроков.

Расположение элементов:

- Фон — размытое изображение комнаты
- Верх по центру — логотип игры (изображение)
- По центру экрана — окно на фоне декоративной рамки
- Внутри окна, сверху вниз:
 - Поле ввода имени пользователя с плейсхолдером «Имя пользователя»
 - Под полем — область для сообщения об ошибке
 - Поле ввода пароля с плейсхолдером «Пароль»
 - Под полем — область для сообщения об ошибке
 - Кнопка отправки формы — изображение «Продолжить»
- Низ экрана -контейнер для всплывающих текстовых уведомлений

2. Экран «Доступ закрыт»

Назначение: защита игровой комнаты от неавторизованных пользователей.

Условие появления: попытка открыть комнату без входа в аккаунт.

Расположение элементов:

- Фон - размытое изображение комнаты
- По центру экрана - окно с сообщением:
 - Иконка 
 - Заголовок «Сюда нельзя без входа!»
 - Текст «Чтобы ухаживать за своим садом, нужно сначала войти или создать аккаунт. Это займет всего пару секунд 🌱»
 - Кнопка «Войти / Зарегистрироваться» - переход на экран регистрации

3. Экран 404

Назначение: отображается при переходе на несуществующую страницу.

Расположение элементов:

- Фон - декоративное изображение в стиле игры (много растений, где потерялись наши цветочки)
- По центру - текст «404» и сообщение «Эта страница затерялась среди растений»

4. Экран приветствия

Назначение: первый экран для нового игрока, знакомство с игрой до регистрации.

Расположение элементов:

- Фон - размытое изображение игровой комнаты
- По центру экрана - окно на фоне декоративной рамки, содержит два шага

Шаг 1:

- Иконка 
- Заголовок «Добро пожаловать в Care For Me!»
- Приветственный текст с описанием идеи игры

Шаг 2:

- Текст о механиках игры
- Список: 3 вида растений с разным характером, система болезней и лечения, 5 уровней с наградами, 6 достижений за особые поступки

Навигация (внизу окна):

- Индикатор шагов - две точки
- Кнопка «Назад» - стрелка влево
- Кнопка «Далее» - стрелка вправо; на последнем шаге меняется на кнопку «Начать обучение»

5. Экран обучения

Назначение: знакомство с механиками игры.

Условие появления: автоматически при первом входе; повторно - кнопка  в панели управления.

Расположение элементов:

- При первом входе - фон за окном обучения меняется на размытое изображение комнаты
- По центру экрана - окно на фоне декоративной рамки
- Внутри окна - иконка шага, заголовок, текст и списки
- Внизу окна - индикатор шагов (точки)
- Кнопка «Назад» - стрелка влево
- Кнопка «Далее» - стрелка вправо; на последнем шаге меняется на кнопку «Начать игру»
- Под кнопками - текстовая ссылка «Пропустить обучение»

Первый вход - 7 шагов:

- Горшки и посадка
- Полив
- Место и свет

- Болезни и лечение
- Задания и уровни
- Достижения
- Готов к приключению!

Повторный просмотр - 6 шагов:

- Горшки и посадка
- Полив
- Место и свет
- Болезни и лечение
- Задания и уровни
- Достижения

6. Главный экран - Комната

Назначение: основной игровой экран, где игрок видит все свои растения и управляет ими.

Расположение элементов:

- Вся игровая область обрамлена декоративной рамкой
- Верхняя полоса рамки — логотип игры по центру
- Фон внутри рамки — изображение комнаты

Панель заданий (левая часть комнаты):

- Заголовок « Задания»
- Список заданий текущего уровня

Игровая зона (центр):

- Подоконник - 3 слота для горшков (слева направо)
- Стол - 3 слота для горшков
- Пустой слот - пунктирное изображение-заглушку и подпись «Поставить горшок»
- Занятый слот - изображение горшка с растением

Панель управления (верхний правый угол):

- Кнопка музыки 
- Кнопка обучения 
- Кнопка смены лейки 
- Кнопка достижений 
- Кнопка выхода 
- Рядом с кнопками - круглый индикатор уровня с подписью «Ур.» и номером

7. Зум-панель горшка

Назначение: подробный просмотр состояния горшка и растения, выполнение действий.

Условие появления: нажатие на любой слот в комнате.

Расположение элементов:

- Фон панели -изображение стола

Левая часть:

- Изображение горшка
- Поверх горшка - изображение растения (меняется по стадии роста)
- При поливе поверх горшка - анимация лейки с каплями воды

Левая панель с кнопками (под изображением горшка, сверху вниз):

- «Посадить»
- «Полить»
- «Пересадить»
- «Переставить горшок»
- «Выбросить» - скрыта, появляется только для мертвого растения

Правая панель (сверху вниз):

- Название растения
- Метка текущей стадии роста
- Кнопка «Описание» - открывает карточку описания растения
- Информация о поливе
- Таймер полива - отображается при наличии данных
- Таймер роста - отображается при наличии данных
- Блок болезни с заголовком «Болезнь» и текстом диагноза - появляется только при наличии болезни
- Правый верхний угол - кнопка закрытия ✕

8. Модалка выбора горшка

Назначение: выбор горшка для установки в пустой слот.

Условие появления: нажатие на пустой слот в комнате.

Расположение элементов:

- Заголовок - «Выбери горшок 🌿»
- По центру - горизонтальный ряд с вариантами горшков
- Внизу - кнопка «Отмена»

9. Модалка выбора цветка

Назначение: выбор растения для посадки в горшок.

Условие появления: нажатие кнопки «Посадить» в зум-панели.

Расположение элементов:

- Заголовок - «Выбери цветок 🌱»

- По центру - горизонтальный ряд с вариантами растений
- Внизу - кнопка «Отмена»

10. Модалка перестановки горшка

Назначение: перемещение горшка с растением в другой слот комнаты.

Условие появления: нажатие кнопки «Переставить горшок» в зум-панели.

Расположение элементов:

- Заголовок - «Переставить горшок 🌿»
- По центру - горизонтальный ряд доступных слотов для перестановки
- Внизу - кнопка «Отмена»

11. Модалка пересадки

Назначение: смена горшка для уже посаженного растения, в том числе при лечении болезни «большой горшок».

Условие появления: нажатие кнопки «Пересадить» в зум-панели.

Расположение элементов:

- Заголовок - «Выбери новый горшок 🌿»
- По центру - горизонтальный ряд с вариантами горшков
- Внизу - кнопка «Отмена»

12. Модалка смены лейки

Назначение: выбор активной лейки из разблокированных.

Условие появления: нажатие кнопки 💧 в панели управления.

Расположение элементов:

- Заголовок - «Выбери лейку 💧»
- По центру - горизонтальный ряд с доступными лейками
- Внизу - кнопка «Отмена»

13. Окно достижений

Назначение: просмотр всех достижений игрока.

Условие появления: нажатие кнопки 🏆 в панели управления.

Расположение элементов:

- Фон окна - декоративное изображение рамки
- Правый верхний угол - кнопка закрытия ✕
- По центру окна - сетка из 6 карточек достижений:
 - Заботливый родитель
 - Коллекционер
 - Страж флоры

- Терпеливый садовод
- Упс, ошибка
- Ой, всё пропало
- Разблокированные достижения - полноцветная карточка с изображением
- Заблокированные - карточка с изображением и классом затемнения

14. Карточка описания растения

Назначение: подробная справка по виду растения.

Условие появления: нажатие кнопки «Описание» в зум-панели.

Расположение элементов:

- Окно в том же стиле, что и обучение - декоративная рамка
- Правый верхний угол - кнопка закрытия X
- Внутри окна, сверху вниз:
 - Иконка растения
 - Название растения
 - Раздел «Описание:»
 - Раздел «Характер:»
 - Раздел «Потребности:» - подразделы «Полив:» и «Свет:»
 - Раздел «Особенности:» - подраздел «Симптомы неправильного ухода:» (список) и подраздел «Цветение:»
 - Раздел «Советы:» - список советов

15. Уведомления

Назначение: мгновенная обратная связь на действия и события в игре.

Расположение элементов:

- Стек текстовых уведомлений - фиксированная позиция на экране, появляются и исчезают автоматически, используются для всех игровых событий (полив, болезнь, рост, задания и т.д.)
- Уведомление достижения - всплывающее изображение при просмотре достижения
- Уведомление разблокировки достижения - всплывающее изображение при получении нового достижения